



**TÜBİTAK 2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ
PROGRAMI**

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Bilimsel Değerlendirme araştırma önerisinin bilimsel niteliği, yöntemi, proje yöntemi, sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2026 Yılı

1. Dönem Başvurusu

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

A. GENEL BİLGİLER

Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Sedef ALTUNAY
Araştırma Önerisinin Başlığı: Yapay Zekâ ve IoT Destekli Akıllı Bebek Beşiği
Akademik Danışmanın Adı Soyadı: Prof. Dr. Tuncay AYDOĞAN
Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: Prof. Dr. Tuncay AYDOĞAN
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Teknoloji Fakültesi – Bilgisayar Mühendisliği

ÖZET

Bebekler ihtiyaçlarını sözel olarak ifade edemedikleri için ağlama; açlık, gaz çıkarma ihtiyacı, karın ağrısı, fiziksel rahatsızlık, uyanma veya ortam koşullarına bağlı huzursuzluk gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu durum özellikle yeni ebeveynler için bebeğin ihtiyacını hızlı ve doğru yorumlamayı zorlaştırmakta; klasik bebek telsizi ve kamera sistemleri ise çoğunlukla yalnızca ses/görüntü aktarımı veya basit bildirim sağlamakla sınırlı kalmaktadır. Bu proje, söz konusu ihtiyaca çözüm olarak beşiğe entegre edilebilen kamera, mikrofon ve IoT sensörleriyle çalışan; bebeğin ağlama sesini yapay zekâ yöntemleriyle analiz eden, uyanma/hareket durumunu takip eden ve sonuçları mobil uygulama üzerinden ebeveyne sunan bütünsel bir akıllı bebek bakım destek sistemi geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Literatürde bebek ağlama seslerinin MFCC, ZCR, RMS ve Mel-spectrogram gibi ses özellikleriyle analiz edilerek makine öğrenmesi ve derin öğrenme modelleriyle sınıflandırılabilirdiği gösterilmiştir [1]. Ayrıca IoT tabanlı akıllı beşik çalışmalarında kamera, mikrofon, sıcaklık-nem sensörü ve mobil bildirim gibi bileşenlerin birlikte kullanılabildiği görülmektedir [3]. Bu proje, mevcut çalışmalardan farklı olarak ağlama analizi, kamera tabanlı uyanma/hareket algılama, ortam koşulu takibi ve mobil bakım önerisi bileşenlerini tek bir bütünsel ürün mimarisinde bir araya getirmeyi hedeflemektedir.

Proje yöntemi; ses verisi toplama ve ön işleme, yapay zekâ tabanlı ağlama sınıflandırma modeli geliştirme, kamera ile uyanma/hareket algılama, IoT donanım prototipi oluşturma, mobil uygulama geliştirme ve sistem entegrasyonu aşamalarından oluşacaktır. Ses işleme aşamasında Python ve Librosa kullanılarak MFCC, Mel-spectrogram, RMS ve ZCR gibi özellikler çıkarılacaktır. Ağlama nedeni tahmini için CNN tabanlı derin öğrenme modeli geliştirilecek; model başarısı accuracy, precision, recall, macro-F1 ve confusion matrix ölçütleriyle değerlendirilecektir. Görüntü işleme aşamasında OpenCV kullanılarak bebeğin hareket ve uyanma durumu takip edilecektir. Donanım tarafında ESP32 ve/veya Raspberry Pi tabanlı yapı ile mikrofon, kamera, sıcaklık, nem, ışık ve gürültü sensörleri entegre edilecektir. Mobil uygulama Flutter ile geliştirilecek; bildirim ve veri aktarımı için Firebase veya benzeri servisler değerlendirilecektir.

Proje yönetimi kapsamında çalışmalar gün bazlı iş paketlerine ayrılarak yürütülecek; veri hazırlama, model geliştirme, donanım kurulumu, mobil uygulama geliştirme, entegrasyon ve doğrulama testleri aşamalı olarak tamamlanacaktır. Sistem; model performansı, bildirim gecikmesi, veri aktarım kararlılığı ve prototip çalışabilirliği açısından test edilecektir. Geliştirilecek ürün tıbbi teşhis amacı taşımayacak, ebeveyne erken farkındalık ve bakım desteği sunan bir karar destek sistemi olarak konumlandırılacaktır [7].

Projenin sanayi odaklı çıktısı; klasik bebek telsizlerinden farklı olarak ağlama nedeni tahmini, uyanma bildirimi, ortam takibi ve bakım önerisi sunan ticarileştirilebilir bir Minimum Uygulanabilir Ürün prototipidir. Proje; yapay zekâ, nesnelerin interneti, veri analitiği, mobil uygulama ve dijital dönüşüm bileşenlerini bir araya getirmesi nedeniyle 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi'nde vurgulanan öncelikli teknoloji alanlarıyla ilişkilidir.

Anahtar Kelimeler: Yapay zekâ, IoT, akıllı beşik, bebek ağlama analizi, mobil uygulama.

1. ARAŞTIRMA ÖNERİSİNİN BİLİMSEL NİTELİĞİ

1.1. Amaç ve Hedefler

Bebekler ihtiyaçlarını sözel olarak ifade edemedikleri için ağlama; açlık, gaz çıkarma ihtiyacı, karın ağrısı, fiziksel rahatsızlık veya ortam koşullarından kaynaklanan huzursuzluk gibi farklı nedenlerden kaynaklanabilir. Bu durum özellikle yeni ebeveynler için bebeğin ihtiyacını hızlı ve doğru yorumlamayı zorlaştırmaktadır. Bu **projenin amacı**; Beşiğe entegre mikrofon, kamera ve IoT sensörleri aracılığıyla; bebeğin uyanma ve hareket durumunu takip eden, ağlama seslerini derin öğrenme algoritmalarıyla analiz ederek olası nedenleri tahmin eden ve elde edilen verileri mobil uygulama üzerinden ebeveyne sunan **bütünsel bir akıllı bakım destek sistemi** geliştirmektir. Sistem; salt veri aktarımının ötesine geçerek ortam koşulu takibi ve analiz sonuçlarına dayalı proaktif bakım

2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

önerileri sunmayı hedeflemektedir.

Projenin Hedefleri

- 1) Akıllı Ses Analizi:** Bebek ağlama seslerini; açlık, gaz çıkarma, karın ağrısı ve rahatsızlık gibi temel kategorilere yüksek doğrulukla ayırabilen derin öğrenme tabanlı bir sınıflandırma modeli geliştirmek.
- 2) IoT Donanım Mimarisi:** Mikrofon, kamera ve çevresel sensörlerin (sıcaklık, nem, ışık) entegre edildiği; beşiğe kolayca monte edilebilen, düşük güç tüketimli ve kablosuz haberleşme destekli bir donanım prototipi üretmek.
- 3) Görüntü Tabanlı Takip:** Kamera verileri üzerinden bebeğin uyanma, hareket ve pozisyon değişikliklerini anlık olarak saptayabilen bilgisayarlı görü temelli bir izleme sistemi kurmak.
- 4) Bütünleşik Mobil Arayüz:** Analiz sonuçlarının, ortam verilerinin ve geçmiş kayıtların takip edilebildiği; akıllı çıkarımlara dayalı bakım önerileri sunan kullanıcı dostu bir mobil uygulama tasarlamak.
- 5) Sistem Entegrasyonu ve Optimizasyon:** Tüm yazılım ve donanım bileşenlerinin eşgüdümlü çalıştığı bütünleşik yapıyı kurmak; sistemin veri aktarım hızı, bildirim başarısı ve prototip kararlılığı gibi kriterler çerçevesinde doğrulama testlerini gerçekleştirmek.
- 6) Ticarileştirilebilir Ürün (MVP):** Endüstri 4.0 yaklaşımıyla tasarlanmış, seri üretime temel oluşturabilecek ve pazar değeri taşıyan bir Minimum Uygulanabilir Ürün prototipi ortaya koymak.

1.2. Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Bu projenin yenilikçi odağı, geleneksel bebek takip sistemlerini yalnızca ses/görüntü aktarımı yapan pasif cihazlar olmaktan çıkararak; yapay zekâ, görüntü işleme, IoT sensörleri ve mobil uygulama entegrasyonu ile karar destek yeteneğine sahip bütünleşik bir akıllı bebek bakım sistemine dönüştürmesidir. Literatürde bebek ağlama analizi ve IoT tabanlı akıllı beşik sistemleri üzerine farklı çalışmalar bulunmaktadır. Ancak bu çalışmaların önemli bir kısmı tek bir probleme odaklanmakta; ses analizi, görüntü tabanlı uyanma takibi, ortam koşulu değerlendirmesi ve mobil bakım önerisini aynı ürün mimarisinde bütünleşik şekilde sunmamaktadır.

Abbaskhah tarafından yapılan çalışmada, bebek ağlama seslerinin MFCC özellikleri kullanılarak MLP ve CNN gibi yapay zekâ modelleriyle sınıflandırılabilirdiği gösterilmiştir. Bu çalışmanın güçlü yönü, bebek ağlama seslerinin sayısal ses özelliklerine dönüştürülerek derin öğrenme modelleriyle yorumlanabileceğini ortaya koymasıdır [1]. Hammoud ise bebek ağlamalarının açlık, rahatsızlık, karın ağrısı, gaz çıkarma ve yorgunluk gibi sınıflar altında makine öğrenmesi yöntemleriyle değerlendirilebileceğini göstermiştir. Bu çalışma, ağlama sesinin yalnızca "ağlama var/yok" şeklinde değil, bebeğin olası ihtiyacına göre sınıflandırılabilirdiğini göstermesi bakımından önemlidir [2].

IoT tabanlı akıllı beşik alanında Sumalatha ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada kamera, mikrofon, sıcaklık-nem sensörü ve mobil bildirim gibi bileşenlerin bir bebek takip sisteminde kullanılabileceği ortaya konmuştur. Bu çalışmanın güçlü yönü, klasik bebek beşiği yaklaşımını sensörler ve haberleşme modülleriyle akıllı izleme sistemine dönüştürmesidir [3]. Ahmad vd. tarafından sunulan IoT tabanlı akıllı beşik çalışmasında ise IR IP kamera, mikrofon modülü ve sıcaklık algılama gibi bileşenlerle bebeğin uzaktan izlenebileceği gösterilmiştir. Bu çalışma, görüntü ve ortam verilerinin bebek izleme sistemlerinde kullanılabilirliğini göstermesi açısından proje fikriyle ilişkilidir [4].

Bu projenin literatürdeki çalışmalardan ayrılan temel yönü, ses analizi ve IoT tabanlı izleme yaklaşımlarını tek başına kullanmak yerine, bunları çok modlu bir akıllı beşik sisteminde birleştirmesidir. Önerilen sistem yalnızca bebeğin ağladığını algılamakla sınırlı kalmayacak; ağlama sesini yapay zekâ modeliyle analiz ederek açlık, gaz çıkarma ihtiyacı, karın ağrısı, rahatsızlık veya belirsiz durum gibi daha açıklayıcı sonuçlar üretecektir. Aynı zamanda kamera modülü ile bebeğin uyanma, hareket etme veya pozisyon değiştirme durumu takip edilecek; sıcaklık, nem, ışık ve ortam gürültüsü gibi çevresel veriler de değerlendirmeye dahil edilecektir. Böylece sistem, tek bir veri kaynağına bağlı kalmayan, ses, görüntü ve sensör verilerini birlikte yorumlayan çok modlu bir karar destek yapısı sunacaktır.

Projede önerilen yaklaşımın teknolojik değeri, elde edilen verilerin yalnızca izlenmesi değil, anlamlandırılarak ebeveyne bakım önerisi olarak sunulmasıdır. Örneğin sistem, ağlama sesini "rahatsızlık" sınıfına yakın değerlendirirken aynı anda ortam sıcaklığının veya gürültü seviyesinin belirlenen eşik değerlerin üzerinde olduğunu tespit edebilir. Bu durumda mobil uygulama üzerinden ebeveyne yalnızca "bebek ağladı" bildirimi gönderilmeyecek; "Bebek ortam sıcaklığından veya gürültüden rahatsız olabilir, oda koşulları kontrol edilebilir." şeklinde bağlam odaklı bakım önerisi sunulabilecektir. Bu özellik, projeyi klasik bebek telsizlerinden ve yalnızca sensör verisi aktaran akıllı beşik sistemlerinden ayıran önemli bir yenilik unsurudur.

Bu çalışma, 12. Kalkınma Planı ve 2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi belgelerinde vurgulanan yapay zekâ, nesnelerin interneti, veri analitiği ve dijital dönüşüm alanlarıyla doğrudan ilişkilidir [5]. Proje çıktısı; yapay zekâ destekli ağlama analizi, IoT tabanlı veri toplama, kamera tabanlı hareket/uyanma algılama, mobil uygulama entegrasyonu ve gerçek zamanlı bildirim özelliklerini bir araya getiren ticarileştirilebilir bir akıllı beşik MVP prototipi olacaktır. Bu yönüyle proje, yüksek katma değerli, ürünleşme potansiyeli bulunan ve Endüstri 4.0

yaklaşımına uygun bir tüketici elektroniği çözümü geliştirmeye katkı sağlayacaktır.

2. YÖNTEM

Proje; veri toplama ve ön işleme, yapay zekâ modeli geliştirme, görüntü işleme, IoT donanım tasarımı, mobil uygulama geliştirme, sistem entegrasyonu ve doğrulama testleri olmak üzere alt aşamalardan oluşacaktır.

2.1. Kavramsal Sistem Yapısı

Önerilen sistem dört temel bileşenden oluşacaktır:

1. **IoT Donanım Katmanı:**
Beşiğe entegre edilecek mikrofon, kamera, sıcaklık, nem, ışık ve ortam gürültüsü sensörlerinden oluşacaktır.
2. **Veri İşleme ve Yapay Zekâ Katmanı:**
Mikrofon verisinden ağlama sesi analiz edilecek, kamera verisinden uyanma/hareket durumu algılanacak ve sensör verileri ortam koşulu değerlendirmesi için kullanılacaktır.
3. **Mobil Uygulama Katmanı:**
Ebeveynin ağlama analizi sonucu, ortam verileri, geçmiş kayıtlar ve bakım önerilerini takip edebileceği kullanıcı arayüzü geliştirilecektir.
4. **Bildirim ve Karar Destek Katmanı:**
Bebek ağladığında, uyandığında veya ortam koşullarında eşik değeri aştığında ebeveyne mobil bildirim gönderilecektir.

2.2. Veri Toplama ve Ses Ön İşleme

Projenin yapay zekâ bileşeni için bebek ağlama seslerinden oluşan veri seti kullanılacaktır. Veri setinde ağlama sesleri; açlık, gaz çıkarma ihtiyacı, karın ağrısı, rahatsızlık ve gerektiğinde belirsiz/güven düşük durum olarak sınıflandırılacaktır. Açık kaynak veri setlerinin sınırlı veya yetersiz kalması durumunda literatürde kullanılan veri yapıları incelenecek, uygun veri setleri değerlendirilecek ve gerekli görülürse proje kapsamında kontrollü örnek kayıtlar ile veri seti desteklenecektir.

Ses işleme aşamasında **Python** programlama dili kullanılacaktır. Python'un seçilme nedeni; ses işleme, veri analizi ve yapay zekâ geliştirme için geniş kütüphane desteğine sahip olmasıdır. Ses dosyalarının okunması, dönüştürülmesi ve özellik çıkarımı için **Librosa** kütüphanesi kullanılacaktır. Librosa; MFCC, Mel-spectrogram, RMS enerji ve zero crossing rate gibi ses özelliklerini çıkarmada yaygın kullanılan bir kütüphanedir.

Ses ön işleme aşamasında şu işlemler uygulanacaktır:

- Ses kayıtlarının aynı örnekleme frekansına dönüştürülmesi,
- Mono ses formatına çevrilmesi,
- Gürültü azaltma işlemlerinin uygulanması,
- Sessizlik bölümlerinin kırılması,
- Ses seviyesi normalizasyonu yapılması,
- Kayıtların sabit süreli segmentlere ayrılması,
- MFCC, Mel-spectrogram, RMS, ZCR ve spektral özelliklerin çıkarılması.

MFCC ve Mel-spectrogram özellikleri, ağlama sesinin frekans-zaman yapısını temsil ettiği için model eğitiminde kullanılacaktır. Literatürde MFCC tabanlı özelliklerin bebek ağlama sınıflandırmada etkili olduğu gösterilmiştir [1]. ZCR ve RMS gibi özellikler ise ağlama sinyalinin enerji, şiddet ve geçiş karakteristiğini temsil etmek için kullanılacaktır.

2.3. Yapay Zekâ Tabanlı Ağlama Sınıflandırma Modeli

Ağlama nedeni tahmini için derin öğrenme tabanlı bir sınıflandırma modeli geliştirilecektir. İlk aşamada MFCC ve Mel-spectrogram özellikleri kullanılarak CNN tabanlı bir model eğitilecektir. CNN modelinin seçilme nedeni, özellikle Mel-spectrogram gibi iki boyutlu ses temsillerinde yerel örüntüleri öğrenebilmesi ve ses sınıflandırma

problemlerinde başarılı sonuçlar verebilmesidir.

Model geliştirme sürecinde TensorFlow/Keras veya PyTorch kullanılacaktır. Bu kütüphaneler, derin öğrenme modellerinin hızlı şekilde prototiplenmesine, eğitilmesine ve test edilmesine olanak sağlamaktadır. Prototip aşamasında hızlı geliştirme ve deney karşılaştırması için TensorFlow/Keras tercih edilebilir; daha esnek model tasarımı gerekirse PyTorch değerlendirilebilir.

Modelin hedef çıktıları şu sınıflar olacaktır:

- Açlık,
- Gaz çıkarma ihtiyacı,
- Karın ağrısı,
- Rahatsızlık,
- Belirsiz / güven düşük durum.

Veri setinin sınıf dağılımı dengesiz olabileceği için model yalnızca doğruluk değeri ile değerlendirilmeyecektir. Accuracy metriğinin yanında precision, recall, macro-F1 ve confusion matrix değerleri kullanılacaktır. Böylece modelin yalnızca çoğunluk sınıfını öğrenip öğrenmediği kontrol edilecektir.

Model çıktısı mobil uygulamada tek bir kesin sonuç olarak değil, olasılık değerleriyle birlikte gösterilecektir. Örneğin uygulamada “%62 açlık, %21 rahatsızlık, %10 gaz, %7 karın ağrısı” şeklinde bir sonuç sunulabilecektir. Model güven skorunun düşük olduğu durumlarda ise sistem “Analiz güveni düşük, yeniden kayıt alınması önerilir.” şeklinde uyarı verecektir.

2.3. Kamera Tabanlı Uyanma ve Hareket Algılama

Sistemin görüntü işleme bileşeninde, beşik üzerine konumlandırılacak bir kamera aracılığıyla bebeğin uyanma, belirgin hareket sergileme veya pozisyon değiştirme durumları takip edilecektir. Bu modülün temel amacı, bebeğin uyandığı veya huzursuzlandığı anlarda ebeveyne mobil bildirim göndererek proaktif bir izleme sağlamaktır.

İlk prototip (MVP) aşamasında, düşük donanım maliyetiyle yüksek performans sunan ve gerçek zamanlı işlemlere elverişli olan **OpenCV kütüphanesi** kullanılacaktır. Modülün çalışma prensibi; ardışık kareler arası fark alma, gürültü temizleme (filtreleme) ve eşikleme tabanlı hareket yoğunluğu analizi yöntemlerine dayanmaktadır. Bu yaklaşım, sistemin ağır işlem yükü oluşturmada, uyanma/hareket bilgisini mobil uygulamaya **2 saniyeden kısa bir gecikme süresiyle** aktarmasını sağlayacaktır.

Uygulanacak teknik iş akışı şu şekildedir:

- Kamera akışından belirli periyotlarla referans karelerin alınması,
- Ardışık kareler arasındaki piksel değişimlerinin matematiksel olarak hesaplanması,
- Hareket yoğunluğunun belirlenen eşik değerlerle karşılaştırılarak anlamlandırılması,
- Algılanan aktivitenin IoT ağ geçidi üzerinden mobil uygulamaya bildirilmesi.

Literatürde, IR (Kızılötesi) kamera ve mikrofon modüllerinin bütünsel kullanımının bebek aktivitesini uzaktan izlemede başarılı sonuçlar verdiği ve donanımsal olarak uygulanabilir olduğu raporlanmıştır [4]. Projenin ilerleyen aşamalarında, hareket verisi setinin genişlemesiyle birlikte, uyku/uyanıklık durumunu daha hassas sınıflandırabilen hafif derin öğrenme modellerinin (Lite Deep Learning) sisteme entegre edilmesi planlanmaktadır.

2.4. IoT Donanım Prototipi

IoT donanım prototipi, beşiğe kolayca monte edilebilecek düşük güç tüketimli bir yapı olarak tasarlanacaktır. Donanımda mikrofon, kamera, sıcaklık-nem sensörü, ışık sensörü ve gerektiğinde ortam gürültüsü ölçüm modülü yer alacaktır.

Donanım tarafında **ESP32** ve/veya **Raspberry Pi** tabanlı bir yapı değerlendirilecektir. ESP32'nin tercih edilme nedeni; düşük maliyetli, düşük güç tüketimli ve Wi-Fi/Bluetooth haberleşme desteğine sahip olmasıdır. Bu nedenle sıcaklık, nem, ışık gibi sensör verilerinin toplanmasında uygun bir seçenektir. Raspberry Pi ise kamera bağlantısı ve görüntü işleme için daha yüksek işlem gücü sunduğundan kamera tabanlı hareket algılama modülünde kullanılabilir.

Prototipte kullanılabilecek temel bileşenler şunlardır:

- **ESP32 veya Raspberry Pi:** Veri toplama, haberleşme ve işlem birimi,
- **Mikrofon modülü:** Bebek ağlama sesinin algılanması ve kaydedilmesi,
- **Kamera modülü:** Uyanma, hareket ve pozisyon değişikliği takibi,
- **Sıcaklık-nem sensörü:** Ortam konfor koşullarının izlenmesi,
- **Işık sensörü:** Ortam ışık seviyesinin takip edilmesi,
- **Gürültü seviyesi ölçümü:** Ortam ses düzeyinin değerlendirilmesi,
- **Wi-Fi haberleşme:** Sensör ve analiz verilerinin mobil uygulama/bulut sistemine aktarılması.

2.7. Mobil Uygulama Geliştirme

Ebeveynin sistemle etkileşime geçeceği ana arayüz mobil uygulama olacaktır. Mobil uygulama geliştirme için **Flutter** kullanılacaktır. Flutter'ın seçilme nedeni; tek kod tabanı ile hem Android hem de iOS platformları için uygulama geliştirilebilmesi, hızlı arayüz tasarımı yapılabilmesi, modern kullanıcı arayüzleri oluşturabilmesi ve prototip geliştirme sürecini hızlandırmasıdır. Bu özellikleri sayesinde proje kapsamında kısa sürede kullanılabilir bir mobil arayüz ortaya çıkarılması mümkün olacaktır.

Mobil uygulamada şu ekranlar ve özellikler bulunacaktır:

- Anlık bebek durumu ekranı,
- Ağlama analizi sonucu ekranı,
- Model güven skoru gösterimi,
- Sıcaklık, nem, ışık ve ortam gürültüsü verileri,
- Uyanma/hareket bildirimi,
- Geçmiş ağlama kayıtları,
- Geçmiş ortam verileri,
- Yapay zekâ sonucuna dayalı bakım önerileri,
- Düşük güven skorunda yeniden kayıt önerisi.

Bildirim ve veri aktarımı için **Firestore** veya benzeri bir bulut tabanlı servis değerlendirilecektir. Firestore'in tercih edilme nedeni; gerçek zamanlı veri aktarımı, bildirim gönderimi ve mobil uygulama entegrasyonunda hızlı prototipleme imkânı sağlamasıdır. Özellikle Firestore Cloud Messaging kullanılarak bebek ağladığında veya hareket algılandığında ebeveyne anlık bildirim gönderilebilecektir.

2.8. Sistem Entegrasyonu ve Test Süreci

Projenin son aşamasında yapay zekâ modeli, IoT donanımı, kamera modülü, sensör verileri ve mobil uygulama tek bir sistemde birleştirilecektir. Entegrasyon sürecinde her modül önce ayrı ayrı test edilecek, ardından bütünsel sistem testi yapılacaktır.

Test sürecinde şu ölçütler değerlendirilecektir:

- Ağlama sınıflandırma modelinin accuracy, precision, recall ve macro-F1 değerleri,
- Confusion matrix ile sınıf bazlı başarı durumu,
- Kamera tabanlı hareket algılama gecikmesi,
- Mobil bildirimlerin iletilme başarısı,
- Sensör verilerinin kararlı şekilde aktarılması,
- Mobil uygulamanın kullanıcı tarafından anlaşılabilirliği,
- Donanım prototipinin beşik üzerinde çalışabilirliği,
- Veri aktarımında kopma veya gecikme yaşanıp yaşanmadığı.

Sistemin doğrulama testleri sonucunda ticarileştirilebilir bir Minimum Uygulanabilir Ürün prototipinin ortaya çıkarılması hedeflenmektedir. Bu prototip, ilerleyen aşamalarda ürün tasarımı, enerji optimizasyonu, kasa tasarımı, veri güvenliği ve daha geniş veri setiyle model geliştirme çalışmalarına temel oluşturacaktır.

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

3. PROJE YÖNETİMİ

3.1. Çalışma Takvimi

ÇALIŞMA TAKVİMİ (*)

Tarih Aralığı	Faaliyetler **	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı***
15 gün	Geliştirme ortamlarının hazırlanması, veri klasör yapısının oluşturulması, ses/görüntü/sensör modülleri için yazılım altyapısının hazırlanması	Sedef Altunay	%10
30 gün	Bebek ağlama seslerinin ön işleme sürecinin uygulanması; ses kayıtlarının standartlaştırılması, MFCC/Mel-spectrogram gibi özelliklerin çıkarılması ve eğitim/test veri yapısının oluşturulması	Sedef Altunay	%15
35 gün	Bebek ağlama nedenini tahmin edecek yapay zekâ modelinin geliştirilmesi, farklı model denemelerinin yapılması ve en uygun modelin belirlenmesi	Sedef Altunay	%20
35 gün	Mikrofon, kamera, sıcaklık, nem ve ışık sensörlerinden oluşan IoT donanım prototipinin kurulması; sensör verilerinin okunması ve kablosuz veri aktarımının sağlanması	Sedef Altunay	%20
30 gün	Kamera tabanlı uyanma/hareket algılama modülünün geliştirilmesi ve mobil uygulama arayüzünün hazırlanması	Sedef Altunay	%15
25 gün	Yapay zekâ modeli, IoT donanımı, kamera modülü ve mobil uygulamanın bütünleşik sistem olarak entegre edilmesi	Sedef Altunay	%10
10 gün	Sistem doğrulama testlerinin yapılması, model performansının değerlendirilmesi ve MVP prototipinin son hale getirilmesi	Sedef Altunay	%10

3.2. Risk Yönetimi

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

En Önemli Riskler	Alınacak Tedbirler (B Planı)
Bebek ağlama veri setinin sınırlı, dengesiz veya gürültülü olması nedeniyle yapay zekâ modelinin hedeflenen başarıya ulaşamaması	Veri artırma, sınıf ağırlıklandırma, çapraz doğrulama, gürültü azaltma ve farklı model mimarileri denenecektir. Gerektiğinde sınıf sayısı azaltılarak “belirsiz durum” sınıfı kullanılacak ve model çıktısı güven skoruyla sunulacaktır.
Ortam gürültüsünün mikrofona kayıtlarını olumsuz etkilemesi ve ağlama analizinde hatalı tahminlere yol açması	Ses ön işleme, sessizlik kırma, gürültü azaltma, kayıt kalite kontrolü ve mikrofona konumlandırma iyileştirmeleri yapılacaktır. Ses kalitesi düşük olduğunda mobil uygulamada “yeniden kayıt alınması önerilir” uyarısı verilecektir.
IoT donanımında bağlantı kopması, veri kaybı veya güç tüketimi problemleri yaşanması	Sensör verileri geçici olarak cihaz üzerinde tampon bellekte tutulacak, bağlantı tekrar sağlandığında veri aktarımı devam ettirilecektir. Düşük güç tüketimli çalışma modu, kablosuz bağlantı kontrolü ve modüler donanım testleri uygulanacaktır.
Mobil uygulama, yapay zekâ modeli ve donanım modüllerinin entegrasyonunda gecikme veya uyumsuzluk yaşanması	Sistem modülleri ayrı ayrı test edilecek, ardından kademeli entegrasyon yapılacaktır. API/veri formatları standartlaştırılacak ve test aşamasında her modül için ayrı hata kayıtları tutulacaktır.

3.3. Araştırma Olanakları

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Altyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kuruluş	Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	Projede Kullanım Amacı
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi – Bilgisayar Mühendisliği bölümü	Bilgisayar laboratuvarı, internet altyapısı, yazılım geliştirme ortamları	Bebek ağlama seslerinin ön işlenmesi, yapay zekâ modelinin geliştirilmesi, model eğitim/test süreçlerinin yürütülmesi ve performans analizlerinin yapılması
Sanayi Danışmanı Kuruluşu	Ürün geliştirme deneyimi, prototip değerlendirme ortamı, kullanıcı ihtiyacı analizi ve teknik geri bildirim olanakları	Geliştirilen sistemin sanayiye aktarılabilirliği, ürünleşme potansiyeli, kullanıcı deneyimi ve ticarileştirilebilir MVP yapısının değerlendirilmesi

4. SANAYİ ODAKLI ÇIKTILARI ve YAYGIN ETKİ

Çıktı, Etki ve Kazanımlar	Öngörülen Çıktı(lar), Etki(ler) ve Kazanım(lar)
Bilimsel/Akademik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Makale, Kitap Bölümü, Kitap, Bildiri vb.)	Proje kapsamında bebek ağlama seslerinin yapay zekâ ile sınıflandırılması, kamera tabanlı uyanma/hareket algılama ve IoT destekli akıllı bakım sistemi üzerine deneysel sonuçlar elde edilecektir. Model performansı accuracy, precision, recall, macro-F1 ve confusion matrix değerleriyle raporlanacaktır. Çalışma sonucunda ulusal öğrenci kongresi, mühendislik sempozyumu veya

**2209-B ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ SANAYİYE YÖNELİK ARAŞTIRMA PROJELERİ
DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

	yapay zekâ/İoT temalı etkinliklerde bildiri ya da poster sunumu yapılabilecek nitelikte akademik çıktı oluşturulması hedeflenmektedir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal Çıktılar (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Tescil, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı, Çalıştay, Eğitim, Bilimsel Etkinlik vb.)	Ürün; ebeveynlerin bebek bakım sürecinde daha hızlı farkındalık kazanmasına, bebeğin ortam koşullarının düzenli izlenmesine ve bakım sürecinin dijital olarak takip edilmesine katkı sağlayacaktır. İlerleyen aşamalarda faydalı model, marka tescili veya girişimcilik desteği başvurularına temel oluşturabilecek potansiyele sahiptir.
Yeni Proje(ler) Oluşturmasına Yönelik Çıktılar (Ulusal/Uluslararası Yeni Proje vb.)	Bu proje, ilerleyen aşamalarda daha geniş veri setleriyle kişiselleştirilmiş bebek ağlama analizi, kreşler için çoklu bebek takip paneli, bulut tabanlı ebeveyn takip sistemi ve akıllı beşik ürün ailesi gibi yeni projelere temel oluşturabilecektir. Geliştirilen MVP, ileride donanım tasarımı, mobil uygulama, yapay zekâ modeli ve kullanıcı deneyimi açısından geliştirilerek pazara sunulabilecek bir akıllı bebek bakım ürününe dönüştürülebilecektir.

5. EKLER

EK-1: Kaynaklar

- [1] A. Abbaskhah, H. Sedighi, and H. Marvi, "Infant cry classification by MFCC feature extraction with MLP and CNN structures," *Biomedical Signal Processing and Control*, vol. 86, p. 105261, 2023, doi: 10.1016/j.bspc.2023.105261.
- [2] M. Hammoud, M. N. Getahun, A. Baldycheva, and A. Somov, "Machine learning-based infant crying interpretation," *Frontiers in Artificial Intelligence*, vol. 7, Art. no. 1337356, 2024, doi: 10.3389/frai.2024.1337356.
- [3] B. Sumalatha, M. Muskan, P. Sourabh, D. Sayali, L. Gouri, and K. Pragati, "Baby Monitoring System for Smart Cradle Using Internet of Things," *International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology*, vol. 8, no. 7, 2021, doi: 10.17148/IARJSET.2021.8781.
- [4] I. Ahmad, S. J. Hussain, S. Ullah, W. A. Shah, H. Ali, U. Waqar, and S. Fahad, "IoT-based smart infant baby cradle using IR IP-camera," *World Journal of Advanced Research and Reviews*, vol. 16, no. 3, pp. 1001–1014, 2022.
- [5] T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, *On İkinci Kalkınma Planı 2024–2028*, Ankara, Türkiye, 2023.
- [6] T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, *2030 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi*, Ankara, Türkiye, 2024.
- [7] R. Y. Moon et al., "Sleep-Related Infant Deaths: Updated 2022 Recommendations for Reducing Infant Deaths in the Sleep Environment," *Pediatrics*, vol. 150, no. 1, 2022, doi: 10.1542/peds.2022-057990.